

Materiales y productos

En este capítulo se proporcionan valores térmicos de diseño en forma de tablas de los materiales y productos comúnmente encontrados en el mercado español en la fecha de redactar el documento y utilizados en la construcción de edificios para los cálculos de transmisión de calor y evaluación del riesgo formación de condensaciones según el Documento Básico HE-1 Ahorro de Energía del CTE.

Como se indica en el capítulo 4 Productos de Construcción de dicho documento, los valores térmicos de diseño se pueden calcular a partir de los valores térmicos declarados -obtenidos del marcado CE o de documentos oficialmente reconocidos para cada tipo de producto- según el método descrito en la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10°C y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23°C y 50 % de humedad relativa.

Los parámetros característicos de los huecos vienen caracterizados por la transmitancia de marcos y vidrios, así como el factor solar de vidrios.

En este capítulo se proporcionan además los valores de índice de reducción acústica y nivel de presión de ruido de impactos de forjados, el valor de absorción acústica para los acabados superficiales interiores de los elementos constructivos y las propiedades que debe cumplir la capa de impermeabilización de cubiertas.

1 Pétreos y suelos

1.1 Rocas y suelos naturales

Rocas y suelos naturales				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	$\lambda^{(1)}$ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Rocas ígneas				
Basalto	2700 ≤ ρ ≤ 3000	3,50	1000	10000
Granito	2500 ≤ ρ ≤ 2700	2,80	1000	10000
Piedra pómez natural	ρ ≤ 400	0,12	1000	6
Roca natural porosa (por ejem. Lava)	ρ ≤ 1600	0,55	1000	15
Traquita, andesita	2000 ≤ ρ ≤ 2700	1,10	1000	15
Rocas o suelos sedimentarios				
Arcilla o limo	1200 ≤ ρ ≤ 1800	1,50	1670-2500	50
Arena y grava	1700 ≤ ρ ≤ 2200	2,00	910-1180	50
Arenisca	2200 ≤ ρ ≤ 2600	3,00		
Asperón	1900 ≤ ρ ≤ 2500	1,80	1000	40
	1300 ≤ ρ < 1900	0,90	1000	20
Caliza, muy dura	2200 ≤ ρ ≤ 2590	2,30	1000	200
Caliza, dura	2000 ≤ ρ ≤ 2190	1,70	1000	150
Caliza, dureza media	1800 ≤ ρ ≤ 1990	1,40	1000	40
Caliza, blanda	1600 ≤ ρ ≤ 1790	1,10	1000	25
Caliza, muy blanda	ρ ≤ 1590	0,85	1000	20
Silex	2600 ≤ ρ ≤ 2800	2,60	1000	10000
Rocas metamórficas				
Gneis, Pórfido	2300 ≤ ρ ≤ 2900	3,50	1000	10000
Esquisto, Pizarra	2000 ≤ ρ ≤ 2800	2,20	1000	800
Mármol	2600 ≤ ρ ≤ 2800	3,50	1000	10000
Tierra vegetal	ρ ≤ 2050	0,52	1840	-

⁽¹⁾ La conductividad térmica incluye el efecto producido por las posibles juntas.

1.2 Materiales artificiales o suelos tratados

Materiales artificiales o suelos tratados				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Arcilla cocida para piezas de albañilería ⁽¹⁾	2300 < ρ ≤ 2400	0,90	1000	10
	2200 < ρ ≤ 2300	0,85	1000	10
	2100 < ρ ≤ 2200	0,79	1000	10
	2000 < ρ ≤ 2100	0,74	1000	10
	1900 < ρ ≤ 2000	0,69	1000	10
	1800 < ρ ≤ 1900	0,64	1000	10
	1700 < ρ ≤ 1800	0,59	1000	10
	1600 < ρ ≤ 1700	0,55	1000	10
	1500 < ρ ≤ 1600	0,50	1000	10
	1400 < ρ ≤ 1500	0,46	1000	10
	1300 < ρ ≤ 1400	0,43	1000	10
	1200 < ρ ≤ 1300	0,39	1000	10
	1100 < ρ ≤ 1200	0,35	1000	10
	1000 < ρ ≤ 1100	0,32	1000	10
	ρ ≤ 1000	0,29	1000	10
Piedra artificial	ρ ≤ 1750	1,30	1000	40
Tierra apisonada, adobe, bloques de tierra comprimida	1770 ≤ ρ ≤ 2000	1,10	-	-

⁽¹⁾ Los valores de diseño corresponden a un percentil del 90% y provienen de los valores declarados obtenidos según la norma UNE EN 1745:2002 y corregidos según los criterios de la norma UNE EN 12524:2000, con un factor de corrección de humedad, F_m , igual a 1,07.

1.3 Materiales silicocalcáreos

Materiales silicocalcáreos				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Material silicocalcáreo para piezas prefabricadas ⁽¹⁾	2200	1,54	1000	15
	2100	1,35	1000	15
	2000	1,18	1000	15
	1900	1,04	1000	15
	1800	0,91	1000	15
	1700	0,79	1000	15
	1600	0,69	1000	15
	1500	0,60	1000	15
	1400	0,52	1000	15
	1300	0,46	1000	15
	1200	0,41	1000	15
	1100	0,36	1000	15
	1000	0,34	1000	15
	900	0,33	1000	15

⁽¹⁾ Los valores de diseño corresponden a un percentil del 90% y provienen de los valores declarados obtenidos según la norma EN 1745:2002 y corregidos según los criterios de la norma UNE EN 12524:2000, con un factor de corrección de humedad, F_m , igual a 1,13.

2 Metales

Metales				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Acero	7800	50	450	∞
Acero Inoxidable	7900	17	460	∞
Aluminio	2700	230	880	∞
Aluminio, aleaciones de	2800	160	880	∞
Bronce	8700	65	380	∞
Cobre	8900	380	380	∞
Cromo	7160	93,7	449	∞
Estaño	7310	66,6	227	∞
Hierro	7870	72	450	∞
Hierro, fundición	7500	50	450	∞
Latón	8400	120	380	∞
Níquel	8900	90,7	444	∞
Plomo	11300	35	130	∞
Titanio	4500	21,9	522	∞
Zinc	7200	110	380	∞

3 Maderas

3.1. Maderas

Maderas				
Material	HE			
	$\rho^{(1)}$ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Frondosa				
Frondosa, muy pesada	$\rho > 870$	0,29	1600	50
Frondosa, pesada	$750 < \rho \leq 870$	0,23	1600	50
Frondosa, de peso medio	$565 < \rho \leq 750$	0,18	1600	50
Frondosa, ligera	$435 < \rho \leq 565$	0,15	1600	50
Frondosa, muy ligera	$200 < \rho \leq 435$	0,13	1600	50
Conífera				
Conífera, muy pesada	$\rho > 610$	0,23	1600	20
Conífera, pesada	$520 < \rho \leq 610$	0,18	1600	20
Conífera, de peso medio	$435 < \rho \leq 520$	0,15	1600	20
Conífera, ligera	$\rho \leq 435$	0,13	1600	20
Balsa	$\rho \leq 200$	0,057	1600	20

⁽¹⁾ Normalmente, el valor de densidad de la madera y de los productos de madera viene dado a una temperatura de 20°C y con una humedad relativa del 65%, no es por tanto la densidad seca.

3.2. Paneles de madera

Paneles de madera				
Producto	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Tablero contrachapado, paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminadas (LVL) ⁽¹⁾	$750 < \rho \leq 900$ $600 < \rho \leq 750$ $500 < \rho \leq 600$ $450 < \rho \leq 500$ $350 < \rho \leq 450$ $250 < \rho \leq 350$ $\rho \leq 250$	0,24 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09	1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600	110 110 90 70 70 50 50
Tablero de partículas	$640 < \rho \leq 820$ $450 < \rho \leq 640$ $270 < \rho \leq 450$ $180 < \rho \leq 270$	0,18 0,15 0,13 0,10	1700 1700 1700 1700	20 20 20 20
Tablero de partículas con cemento	≤ 1200	0,23	1500	30
Tableros de fibras, incluyendo MDF ⁽²⁾	$750 < \rho \leq 1000$ $550 < \rho \leq 750$ $350 < \rho \leq 550$ $200 < \rho \leq 350$ $\rho \leq 200$	0,20 0,18 0,14 0,10 0,07	1700 1700 1700 1700 1700	20 20 12 6 2
Paneles de fibras con conglomerante hidráulico	$450 < \rho \leq 550$ $350 < \rho \leq 450$ $250 < \rho \leq 350$	0,15 0,12 0,10	1700 1700 1700	12 5 5
Tablero de virutas orientadas (OSB)	$\rho \leq 650$	0,13	1700	30

Paneles de madera				
Producto	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Corcho Comprimido Expandido puro Expandido con resinas sintéticas	$\rho \leq 500$	0,10	1560	5
	$100 \leq \rho \leq 150$	0,049	1560	5
	$150 \leq \rho \leq 250$	0,055	1560	5
	$100 \leq \rho < 150$	0,049	1560	5
Placas de corcho	$\rho > 400$	0,065	1 500	20

(1) Como medida provisional y hasta disponer de suficientes datos significativos para los paneles de madera sólida (SWP) y maderas chapadas laminares (LVL) pueden utilizarse los valores dados para contrachapados

(2) MDF: Panel de fibras de densidad media, proceso en seco.

4 Hormigones

4.1 Hormigones

Hormigones				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Hormigón armado	$\rho > 2500$	2,50	1000	80
	$2300 < \rho \leq 2500$	2,30	1000	80
Hormigón en masa	$2300 \leq \rho \leq 2600$	2,00	1000	80
	$2000 \leq \rho \leq 2300$	1,65	1000	70
Hormigón con áridos ligeros	$1800 \leq \rho \leq 2000$	1,35	1000	60
	$1600 \leq \rho \leq 1800$	1,15	1000	60

4.2 Hormigones para piezas prefabricadas

Hormigones para piezas prefabricadas				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Hormigón convencional	2400	1,90	1000	120
	2300	1,72	1000	120
	2200	1,57	1000	120
	2100	1,44	1000	120
	2000	1,32	1000	120
	1900	1,20	1000	120
	1800	1,12	1000	120
	1700	1,03	1000	120
	1600	0,97	1000	120
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos	700	0,22	1000	4
	600	0,19	1000	4
	500	0,16	1000	4
	400	0,13	1000	4

Hormigones para piezas prefabricadas				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Hormigón con arcilla expandida como árido principal	1700	0,76	1000	6
	1600	0,68	1000	6
	1500	0,61	1000	6
	1400	0,55	1000	6
	1300	0,50	1000	6
	1200	0,44	1000	6
	1100	0,39	1000	6
	1000	0,35	1000	6
	900	0,30	1000	6
	800	0,27	1000	6
Hormigón con otros áridos ligeros	2000	1,50	1000	10
	1800	1,22	1000	10
	1600	0,59	1000	10
	1500	0,52	1000	10
	1400	0,46	1000	10
	1300	0,42	1000	10
	1200	0,37	1000	10
	1100	0,34	1000	10
	1000	0,30	1000	10
	900	0,27	1000	10
	800	0,65	1000	10
	700	0,74	1000	10
	600	0,83	1000	10
	500	0,94	1000	10
Hormigón celular curado en autoclave	1000	0,29	1000	6
	900	0,27	1000	6
	800	0,23	1000	6
	700	0,20	1000	6
	600	0,18	1000	6
	500	0,14	1000	6
	400	0,12	1000	6
	300	0,09	1000	6

Nota: Los valores de diseño corresponden a un percentil del 90% y provienen de los valores declarados obtenidos según la norma UNE EN 1745:2002 y corregidos según los criterios de la norma UNE EN 12524:2000, con factores de corrección de humedad, F_m , que aparecen en la siguiente tabla:

Material de piezas prefabricadas	F_m
Piezas prefabricadas de hormigón convencional	1,11
Piezas prefabricadas de Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos	1,05
Piezas prefabricadas de Hormigón con arcilla expandida como árido principal	1,08
Piezas prefabricadas de Hormigón con otros áridos ligeros	1,13
Piezas prefabricadas de Hormigón celular curado en autoclave	1,11

4.2 Productos de hormigón

Productos de hormigón				
Producto	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Bovedilla o casetón de hormigón convencional	590-760	1,58	1000	10
Bovedilla o casetón de hormigón de áridos ligeros	320-580	1,26	1000	6
Bloque de hormigón convencional	520-1230	1,18	1000	10
Bloque de hormigón aligerado (macizo) ⁽¹⁾	870-900	0,28	1000	6
Bloque de hormigón aligerado (hueco)	790-1110	0,45	1000	6
Bloque de picón	1300 - 2000	0,7	800	10
Teja de hormigón	2 100	1,50	1000	60

⁽¹⁾ Se consideran bloques de hormigón aligerado macizos aquellos con un porcentaje de huecos menor que el 15%.

5 Morteros

Morteros				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o enlucido ^{(1) (2)}	$\rho > 2000$	1,80	1000	10
	$1800 < \rho \leq 2000$	1,30	1000	10
	$1600 < \rho \leq 1800$	1,00	1000	10
	$1450 < \rho \leq 1600$	0,80	1000	10
	$1250 < \rho \leq 1450$	0,70	1000	10
	$1000 < \rho \leq 1250$	0,55	1000	10
	$750 < \rho \leq 1000$	0,40	1000	10
	$500 < \rho \leq 750$	0,30	1000	10
Mortero de áridos ligeros (vermiculita, perlita) ⁽²⁾	$\rho \leq 1000$	0,41	1000	10
Mortero de yeso	$\rho \leq 1600$	0,80	1000	6

⁽¹⁾ Para el mortero colocado "in situ" se considera una densidad de 1900 kg/m³

⁽²⁾ Los valores de diseño anotados corresponden a un percentil del 90% y provienen de los valores declarados obtenidos según la norma UNE EN 1745:2002 y corregidos según los criterios de la norma UNE EN 12524:2000, con factor de corrección de humedad, Fm, igual a 1,17.

6 Yesos

6.1 Yesos

Yesos				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Yeso, de alta dureza	1200 < ρ ≤ 1500	0,56	1000	4
	900 < ρ ≤ 1200	0,43	1000	4
Yeso, dureza media	600 < ρ ≤ 900	0,30	1000	4
Yeso, baja dureza	ρ ≤ 600	0,18	1000	4

6.2 Productos de yeso

Productos de yeso				
Producto	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Placa de yeso o escayola	750 ≤ ρ ≤ 900	0,25	1000	4
Placa de yeso laminado (PYL)	750 ≤ ρ ≤ 900	0,25 ⁽¹⁾	1000	4
Placas de yeso armado con fibras minerales	800 < ρ ≤ 1000	0,25	1000	4

⁽¹⁾ La conductividad térmica, λ , incluye el efecto del revestimiento de papel.

7 Enlucidos

Enlucidos				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Enlucido de yeso	1000 ≤ ρ ≤ 1300	0,57	1000	6
	ρ ≤ 1000	0,40	1000	6
Enlucido de yeso aislante ⁽¹⁾	600 ≤ ρ ≤ 900	0,30	1000	6
	500 ≤ ρ ≤ 600	0,18	1000	6

⁽¹⁾ Yeso aligerado con perlita o vermiculita

8 Aislantes

8.1 Aislantes térmicos

Aislantes térmicos				
Material o producto	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Poliestireno Expandido (EPS)	-	0,039 ⁽¹⁾ – 0,029	-	20 -100
Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS)	-	0,046 – 0,029	-	
Poliestireno Extruído (XPS)				
Expandido con dióxido de carbono CO ₂	-	0,039 - 0,033	-	100 - 220
Expandido con hidrofluorcarbonos HFC	-	0,039 - 0,029	-	100 - 220
Lana mineral (MW)	-	0,050 - 0,031	-	1
Espuma rígida de Poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR)				
Proyección con Hidrofluorcarbono HFC	30 - 60	0,028	-	60 - 150
Proyección con dióxido de carbono CO ₂ celda cerrada	40 - 60	0,035 - 0,032	-	100 - 150
Plancha con Hidrofluorcarbono HFC o Hidrocarburo (pentano) y revestimiento permeable a los gases.	-	0,030 - 0,027	-	60 - 150
Plancha con Hidrofluorcarbono HFC o Hidrocarburo (pentano) y revestimiento impermeable a los gases.	-	0,025 - 0,024	-	∞
Inyección en tabiquería con dióxido de carbono CO ₂	15 - 20	0,040	-	≤ 20
Otros materiales aislantes)				
Corcho expandido (ICB) ⁽²⁾				
Arcilla Expandida ⁽³⁾	325 - 750	0,148 – 0,095	-	1
Panel de perlita expandida (EPB) (>80%)	140 -240	0,062	-	5
Panel de vidrio celular (CG)	100 -150	0,050	-	∞
Guata o fieltro de poliéster	20 y 50	0,038 – 0,033	-	
Espuma de polietileno reticular	-	0,072 – 0,038	-	
Espuma de polietileno no reticulado	-	0,042 – 0,035	-	

⁽¹⁾ Valor recomendado. Existen tipos de poliestireno expandido con una conductividad de hasta 0,046 W/mK

⁽²⁾ Vease el apartado 3.3 Maderas

⁽³⁾ Las características de la arcilla expandida corresponden únicamente al árido suelto

8.2 Productos prefabricados con materiales aislantes

Productos prefabricados con materiales aislantes				
Producto	HE			
	$\rho^{(1)}$ kg / m ³	$\lambda^{(2)}$ W / m·K	c_p J / kg·K	$\mu^{(3)}$
Bovedillas y casetones				
Bovedillas y casetones de EPS mecanizado	10 - 35	0,046 - 0,033	1450	20
Bovedillas y casetones de EPS moldeado	15	0,14	1220	20
Panel sándwich con alma de poliuretano (PPU)				
Panel con Hidrofluorcarbono HFC o Hidrocarburo (pentano)	35 - 50	0,022 - 0,037	-	∞
Panel con dióxido de carbono CO ₂	45 - 55	0,025	-	∞
Panel sándwich con alma de lana mineral	100 - 175	0,046 - 0,040	-	∞
Panel sándwich con alma de poliestireno Expandido	10 - 50	0,046 - 0,029	-	∞
Panel sándwich con alma de poliestireno Extruido	10 - 50	0,042 - 0,029	-	∞

(1) Los valores de densidad, ρ , corresponden únicamente al alma aislante del panel.

(2) La conductividad térmica λ de los paneles sandwich de alma aislante no incluye los efectos de la perfilera de sujeción. Los valores de conductividad, λ , corresponden únicamente al alma aislante del panel.

(3) Los valores de μ corresponden a paneles con recubrimientos metálicos.

9 Plásticos

9.1 Plásticos

Plásticos				
Material o producto	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Acrílicos	1050	0,20	1500	10000
Cloruro de polivinilideno (PVDC)				
Cloruro de polivinilo (PVC)	1390	0,17	900	50000
Fenol formaldehído (PF) (Baquelina)				
Linóleo	1200	0,17	1400	800
Poliacetato	1410	0,30	1400	100000
Poliamida (nylon) (PA)	1150	0,25	1600	50000
Poliamida 6.6 (PA6.6) 25%fibra vidrio	1450	0,30	1600	50000
Policarbonatos (PC)	1200	0,20	1200	5000
Poliestireno (PS)	1050	0,16	1300	100000
Poliétileno alta densidad (HDPE)	980	0,50	1800	100000
Poliétileno baja densidad (LDPE)	920	0,33	2200	100000
Polimetilmetacrilato (PMMA)	1180	0,18	1500	50000
Polipropileno (PP)	910	0,22	1800	10000
Polipropileno 25%fibra vidrio	1200	0,25	1800	10000
Politetrafluoretileno (PTFE)	2200	0,25	1000	10000
Poliuretano (PU)	1200	0,25	1800	6000
Resina epoxi	1200	0,20	1400	10000
Resina fenolica	1300	0,30	1700	100000
Resina poliéster no saturado (UP)	1400	0,19	1200	10000

9.1 Productos de plástico

Productos de plástico				
Producto	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Teja plástico	1000	0,20	1000	10000

10 Cauchos

Cauchos				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Butadieno	980	0,25	1000	100000
Butilo, (isobuteno), compacto/colado en caliente	1200	0,24	1400	200000
Caucho celular	60-80	0,06	1500	7000
Caucho natural	910	0,13	1100	10000
Caucho rígido (ebonita), sólido	1200	0,17	1400	∞
Etileno propileno dieno monómero (EPDM)	1150	0,25	1000	6000
Neopreno (policloropreno)	1240	0,23	2140	10000
Poliisobutileno	930	0,20	1100	10000
Polisulfuro	1700	0,40	1000	10000

11 Sellantes

Sellantes				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Cloruro de polivinilo (PVC) + 40% plastificante	1200	0,14	1000	100000
Espuma de polietileno	70	0,05	2300	100
Espuma de poliuretano (PU)	70	0,05	1500	60
Espuma de silicona	750	0,12	1000	10000
Espuma elastomérica-flexible	60-80	0,05	1500	10000
Sílica gel (desecante)	720	0,13	1000	∞
Silicona masilla	1450	0,50	1000	5000
Silicona pura	1200	0,35	1000	5000
Uretano o poliuretano (rotura de puente térmico)	1300	0,21	1800	60

12 Bituminosos

Materiales bituminosos				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Asfalto	2100	0,70	1000	50000
Asfalto arenoso		0,15	1000	
Betún puro	1050	0,17	1000	50000
Betún fieltro o lámina	1100	0,23	1000	50000

13 Textiles

Materiales textiles				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	c_p J / kg·K	μ
Subcapa, fieltro	120	0,05	1 300	15
Subcapa, lana	200	0,06	1 300	15
Moquetas, revestimientos textiles	200	0,06	1 300	5

14 Cerámicos

Productos cerámicos				
Producto	HE			
	ρ kg / m ³	λ W/m·K	c_p J / kg·K	μ
Azulejo cerámico	2300	1,30	840	∞
Bloque cerámico de arcilla aligerada	910	0,28	1000	10
Bovedilla o casetón cerámico	500	0,67	1000	10
Ladrillo hueco LH	770	0,32	1000	10
Ladrillo hueco gran formato GF	650	0,29	1000	10
Ladrillo perforado LP	780	0,35	1000	10
Ladrillo macizo LM	2300	0,85	1000	10
Plaqueta o baldosa cerámica	2000	1,00	800	30
Plaqueta o baldosa de gres	2500	2,30	1000	30
Tablero cerámico	650	0,29	1000	10
Teja de arcilla cocida	2000	1,00	800	30
Teja cerámica-porcelana	2300	1,30	840	30
Gres				
Gres cuarzoso	$2600 \leq \rho \leq 2800$	2,60	1000	30
Gres(sílice)	$2200 \leq \rho \leq 2590$	2,30	1000	30
Gres calcáreo	$2000 \leq \rho \leq 2700$	1,90	1000	20

15 Vidrios

15.1 Vidrios

Vidrios				
Material	HE			
	ρ kg / m ³	λ W / m·K	cp J / kg·K	μ
Sodocálcico (Vidrio flotado)	2500	1,00	750	∞
Cuarzo	2200	1,40	750	∞
Vidrio prensado	2000	1,20	750	∞

15.2 Acristalamientos incoloros

Acristalamientos incoloros											
Composición		Vidrios normales			1 Vidrio normal + 1 vidrio de baja emisividad ⁽³⁾						
Tipo	Espesor (mm)	g⊥	ε = 0,89		g⊥	0,2 ≥ ε >0,1		0,1 ≥ ε >0,03		ε ≤ 0,03	
			U _{H,V} Horiz (1) (4)	U _{H,V} Vert (2) (4)		U _{H,V} Horiz (1) (4)	U _{H,V} Vert (2) (4)	U _{H,V} Horiz (1) (4)	U _{H,V} Vert (2) (4)	U _{H,V} Horiz (1) (4)	U _{H,V} Vert (2) (4)
			W/m²·K	W/m²·K		W/m²·K	W/m²·K	W/m²·K	W/m²·K	W/m²·K	W/m²·K
Vidrio sencillo	4	0,85	6,9	5,7	-	-	-	-	-	-	-
	6	0,83	6,8	5,7	-	-	-	-	-	-	-
	8	0,80	6,8	5,6	-	-	-	-	-	-	-
	10	0,78	6,7	5,6	-	-	-	-	-	-	-
	12	0,76	6,6	5,5	-	-	-	-	-	-	-
Vidrio Laminar ⁽⁵⁾	3+3	0,80	6,8	5,6	-	-	-	-	-	-	-
	4+4	0,77	6,7	5,6	-	-	-	-	-	-	-
	5+5	0,75	6,6	5,5	-	-	-	-	-	-	-
	6+6	0,74	6,5	5,4	-	-	-	-	-	-	-
	8+8	0,70	6,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-
	10+10	0,70	6,2	5,2	-	-	-	-	-	-	-
Unidades de vidrio aislante ⁽⁶⁾	4-6-(4...10)	0,76	3,6	3,3	0,63	3,0	2,7	2,8	2,6	2,6	2,4
	4-9-(4...10)		3,4	3,0		2,7	2,3	2,5	2,1	2,3	1,9
	4-12-(4...10)		3,4	2,8		2,6	2,0	2,4	1,8	2,2	1,6
	4-15-(4...10)		3,4	2,7		2,6	1,8	2,4	1,6	2,2	1,4
	4-20-(4...10)		3,3	2,7		2,5	1,8	2,3	1,6	2,1	1,4
Unidades de vidrio aislante con vidrio laminar ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	4-6-(3+3...10+10)	0,73	3,6	3,2	0,55	2,9	2,7	2,8	2,5	2,6	2,4
	4-9-(3+3... 10+10)		3,4	3,0		2,6	2,3	2,4	2,1	2,3	1,9
	4-12-(3+3...10+10)		3,4	2,8		2,6	2,0	2,4	1,8	2,2	1,6
	4-15-(3+3..10+10)		3,3	2,7		2,5	1,8	2,3	1,6	2,2	1,4
	4-20-(3+3..10+10)		3,3	2,7		2,5	1,8	2,3	1,6	2,1	1,4

⁽¹⁾ Se consideran vidrios en posición horizontal aquellos cuya inclinación sea menor que 60° respecto a la horizontal.

⁽²⁾ Se consideran vidrios en vertical aquellos cuya inclinación sea mayor que 60° respecto a la horizontal.

⁽³⁾ Para composiciones de doble acristalamiento con un vidrio de control solar se considerará un valor por defecto de factor solar, g_⊥, comprendido entre 0,40-0,70.

⁽⁴⁾ Los valores de transmitancia han sido calculados según la metodología de la norma UNE EN 673:1998 "Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método de cálculo" y las normas UNE 673/A1:2001 y UNE-EN 673/A2:2003 "Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica (valor U). Método de cálculo."

⁽⁵⁾ Los números separados por el símbolo + indican el espesor de los vidrios laminares con 1 butiral de 0,38 mm.

⁽⁶⁾ Los números separados por **guiones** formando tres conjuntos indican el espesor de las unidades de vidrio aislante o doble acristalamiento. El primer número se refiere al espesor del vidrio, el segundo se refiere al espesor

de la cámara y el último conjunto de números, que figuran entre **paréntesis**, indica el rango de espesores de vidrio considerados.

16 Marcos

Marcos			
Producto	HE		
	ρ kg / m ³	$U_{H,m}$ (W/m ² ·K) vertical	$U_{H,m}$ (W/m ² ·K) horizontal
Metálico			
Normal	-	5,7	7,2
Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm	-	4	4,5
Con rotura de puente térmico > 12 mm	-	3,2	3,5
Madera			
Madera de densidad media alta	700	2,2	2,4
Madera de densidad media baja	500	2	2,1
PVC			
PVC (dos cámaras)	-	2,2	2,4
PVC (tres cámaras)	-	1,8	1,9

17 Fábricas

17.1 Fábrica de ladrillo cerámico

Fábrica de ladrillo cerámico					
Descripción		HE			
Fábrica ⁽¹⁾	Espesor de la fábrica E mm	ρ kg / m ³	$R^{(1) (2)}$ m ² ·K/ W	C_p J / kg·K	μ
Ladrillo hueco LH					
Tabique de LH sencillo	40 ≤ E ≤ 60	1000	0,09	1000	10
Tabicón de LH doble	60 < E ≤ 90	930	0,16	1000	10
Tabicón de LH triple	100 ≤ E ≤ 110	920	0,23	1000	10
Ladrillo hueco gran formato GF⁽³⁾					
Tabique de LH sencillo GF	40 ≤ E ≤ 60	670	0,18	1000	10
Tabicón de LH doble GF	60 < E ≤ 90	630	0,33	1000	10
Tabicón de LH triple GF	100 ≤ E ≤ 110	620	0,48	1000	10
Ladrillo perforado LP					
½ pie	40 ≤ G ≤ 60	115 ó 130	0,18	1000	10
	60 < G ≤ 80	115 ó 130	0,21	1000	10
	80 < G ≤ 100	115 ó 130	0,23	1000	10
1 pie	40 ≤ G ≤ 60	240 ó 280	0,35	1000	10
	60 < G ≤ 80	240 ó 280	0,41	1000	10
	80 < G ≤ 100	240 ó 280	0,47	1000	10
Ladrillo macizo LM					
½ pie	40 ≤ G ≤ 50	115 ó 130	0,12	1000	10
1 pie	40 ≤ G ≤ 50	240 ó 280	0,17	1000	10

(1) Valores válidos para ladrillos con formato métrico y con formato catalán.

(2) Se ha considerado un mortero de $\rho = 1900 \text{ kg/m}^3$

(3) Dentro del grupo de piezas del ladrillo hueco gran formato se considera incluido el panel prefabricado de cerámica y yeso

17.2 Fábrica de ladrillo de hormigón

Fábrica de ladrillo de hormigón ⁽¹⁾					
Descripción		HE			
Fábrica	Espesor de la fábrica E mm	ρ kg / m ³	$R^{(2) (3)}$ m ² ·K/ W	c_p J / kg·K	μ
Áridos densos AD⁽⁴⁾					
Perforado ⁽⁶⁾	110 ó 130	1258	0,11	1000	10
Macizo	110 ó 130	1800	0,07	1000	10
De áridos ligeros AL⁽⁵⁾					
Perforado ⁽⁶⁾	115 ó 130	1183	0,31	1000	6

⁽¹⁾ Los ladrillos de hormigón se rigen por las normas de bloque de hormigón: UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 y UNE 127771-3:2008, por estar incluidos en su ámbito de aplicación.

⁽²⁾ Valores válidos para ladrillos con formato métrico y con formato catalán.

⁽³⁾ Se ha considerado un mortero de $\rho = 1900 \text{ kg/m}^3$

⁽⁴⁾ Los ladrillos de hormigón convencional o de áridos densos tienen una densidad seca absoluta del material comprendida entre 1700 y 2400 kg/m³

⁽⁵⁾ Los ladrillos de hormigón con áridos ligeros son piezas fabricados con al menos un 20% en volumen de áridos ligeros y con una densidad seca absoluta del material menor que 1700 kg/m³

⁽⁶⁾ Los ladrillos perforados tienen un porcentaje de huecos comprendido entre un 25% y un 50 %

17.3 Fábrica de bloque cerámico aligerado

Fábrica de bloque cerámico aligerado BC					
Descripción		HE			
Fábrica	Espesor de la fábrica E mm	ρ kg / m ³	R m ² ·K/ W	c_p J / kg·K	μ
BC con mortero convencional⁽¹⁾	140	1170	0,32	1000	10
	190	1080	0,44	1000	10
	240	1090	0,57	1000	10
	290	1080	0,68	1000	10
BC con mortero aislante⁽²⁾	140	1020	0,44	1000	10
	190	910	0,63	1000	10
	240	920	0,81	1000	10
	290	910	0,98	1000	10

⁽¹⁾ Valores obtenidos con un mortero convencional de densidad, ρ , igual a 1900 kg/m³

⁽²⁾ Valores obtenidos con un mortero aislante de densidad, ρ , igual a 1000 kg/m³

17.4 Fábrica de bloque de hormigón

Fábrica de bloque de hormigón BH					
Descripción		HE			
Fábrica	Espesor de la fábrica E mm	ρ kg / m ³	R m ² ·K/ W	C _p J / kg·K	μ
BH de áridos densos, AD ⁽¹⁾⁽²⁾ Hueco	50	2090	0,05	1000	10
	60	1552	0,07	1000	10
	80	1514	0,10	1000	10
	90	1400	0,16	1000	10
	110	1300	0,17	1000	10
	140	1200	0,19	1000	10
	190	1100	0,22	1000	10
	240	1100	0,25	1000	10
	290	1000	0,26	1000	10
BH de áridos ligeros, AL ⁽¹⁾⁽³⁾ Perforado ⁽⁴⁾	80	1220	0,45	1000	6
	90	1150	0,52	1000	6
	110	1095	0,59	1000	6
	140	1000	0,68	1000	6
	190	950	0,75	1000	6
	240	850	0,83	1000	6
	290	860	0,95	1000	6
	290	970 ⁽⁶⁾	0,89 ⁽⁶⁾	1000	6
	290	(910) ⁽⁶⁾	(1,05) ⁽⁶⁾	1000	6
	290	(1100) ⁽⁶⁾	(0,71) ⁽⁶⁾	1000	6
Macizo ⁽⁵⁾	140	1134	0,80	1000	6
	170 ⁽⁷⁾	1450 ⁽⁷⁾	0,55 ⁽⁷⁾	1000	6
	240	900	0,91	1000	6
	290	1050	0,95	1000	6
	290	1160 ⁽⁶⁾	0,63 ⁽⁶⁾	1000	6
Bloque de picón ⁽⁸⁾ Cámara simple	90	1.200 (1000)	0,22 (0,27)	800	10
	120	1.100 (900)	0,26 (0,31)	800	10
	150	1.150 (950)	0,35 (0,43)	800	10
	200	1.000 (900)	0,40 (0,48)	800	10
	250	900 (800)	0,45 (0,54)	800	10
	250	1000 (900)	0,50 (0,62)	800	10
	250	1000 (900)	0,50 (0,62)	800	10
	250	1000 (900)	0,50 (0,62)	800	10

⁽¹⁾ Se ha considerado un mortero convencional de densidad, $\rho = 1900 \text{ kg/m}^3$. Los valores entre paréntesis corresponden a fábricas tomadas con mortero aislante de densidad $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

⁽²⁾ Los bloques de hormigón convencional o bloques de áridos densos tienen una densidad seca absoluta del material comprendida entre 1700 y 2400 kg/m^3

⁽³⁾ Los bloques de hormigón con áridos ligeros son bloques fabricados con al menos un 40% en volumen de áridos ligeros y con una densidad seca absoluta del material menor que 1700 kg/m^3

⁽⁴⁾ Los bloques perforados de áridos ligeros tienen un porcentaje de huecos comprendido entre un 25% y un 50% y una densidad seca absoluta del material de 1500 kg/m^3

⁽⁵⁾ Los bloques macizos de áridos ligeros tienen un porcentaje de huecos menor que el 25% y una densidad seca absoluta del material comprendida entre 1000 y 1200 kg/m^3

⁽⁶⁾ Valor correspondiente a un muro de carga, con juntas sin interrupción

⁽⁷⁾ Valores válidos sólo para fábrica de bloques de hormigón macizos de áridos ligeros con un porcentaje de huecos menor que el 15% y una densidad seca absoluta del material de 1700 kg/m^3

⁽⁸⁾ Valores válidos para una densidad seca absoluta del material de 1800 kg/m^3 . Los valores entre paréntesis corresponden a piezas con una densidad seca absoluta del material de 1500 kg/m^3 .

18 Forjados y losas alveolares

18.1 Forjados unidireccionales

Forjados unidireccionales									
Descripción			HE				HR ⁽⁶⁾		
Forjado con	canto mm	m ⁽¹⁾ kg/m ²	$\rho^{(1)}$ kg / m ³	R ⁽²⁾ m ² ·K/ W	c _p J / kg·K	μ	R _A dBA	R _{Atr} dBA	L _{n,w} dB
Piezas de entrevigado cerámicas	250	305	1220	0,28	1000	10	52	48	77
	300	333	1110	0,32	1000	10	53	48	76
	350	360	1030	0,35	1000	10	55	50	75
Piezas de entrevigado de hormigón	250	332	1330	0,19	1000	80	53	48	76
	300	372	1240	0,21	1000	80	55	50	74
	350	413	1180	0,23	1000	80	57	52	72
Piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros ⁽³⁾	250	307 (282)	1230 (1130)	0,25 (0,22)	1000	6	52 (51)	48 (47)	77 (78)
	300	342 (312)	1140 (1040)	0,27 (0,25)	1000	6	54 (52)	49 (48)	75 (77)
	350	378 (346)	1080 (990)	0,29 (0,27)	1000	6	55 (54)	50 (49)	74 (75)
	400	412 (376)	1030 (940)	0,31 (0,28)	1000	6	57 (55)	52 (50)	73 (74)
Piezas de entrevigado de picón	300	382	1273	0,34	800	80	55	50	87
	350	457	1306	0,36	800	80	56	51	85
Piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadas ⁽⁴⁾	250	200	800	0,94	1000	60	45	43	88
	300	225	750	1,17	1000	60	47	45	86
	350	245	700	1,37	1000	60	49	47	84
Piezas de entrevigado de EPS moldeadas en- rasadas ⁽⁴⁾	250	197	790	0,80	1000	60	45	43	88
	300	222	740	0,88	1000	60	47	45	86
	350	245	690	0,95	1000	60	49	47	84
Piezas de entrevigado de EPS moldeadas des- colgadas ⁽⁴⁾	250 ⁽⁵⁾	177	710	1,42	1000	60	44	42	89
	300 ⁽⁵⁾	201	670	1,50	1000	60	46	44	87
	350 ⁽⁵⁾	224	640	1,57	1000	60	47	45	86

(1) Los valores de m y ρ dependen de las características geométricas del forjado: Intereje, espesor de capa de compresión, ancho de viguetas...etc. Los valores de m y ρ expresados en la tabla son orientativos y corresponden a la sección sin contar con las vigas. Se han estimado para:

- Un intereje de 70 cm y una capa de compresión de 50 mm, para forjados con piezas de entrevigado cerámicas, de hormigón y de hormigón aligerado
- Un intereje de 60 cm y una capa de compresión de 50 mm, para forjados con piezas de entrevigado de EPS

(2) Los valores de R incluyen la capa de compresión y las viguetas de hormigón.

(3) Los valores entre paréntesis corresponden a forjados con piezas de entrevigado de hormigón con una densidad del material hormigón $\rho \leq 1200 \text{ kg/m}^3$

(4) Los valores corresponden únicamente a forjados con piezas de entrevigado de EPS de conductividad del material aislante $\lambda \leq 0,048 \text{ W/mK}$.

(5) Valores del canto estructural.

(6) Los datos de R_A, de R_{Atr} y de L_{n,w} se aplican a forjados sin enlucir. Cuando los forjados estén enlucidos por su cara inferior, se aumentará su índice de reducción acústica, R_A y R_{Atr}, en 2 dBA y se disminuirá su nivel global de presión de ruido de impactos, L_{n,w}, en 2 dB.

18.2 Forjados reticulares

Forjados reticulares									
Descripción			HE				HR ⁽⁷⁾		
Forjado con	canto mm	m ⁽¹⁾ kg/m ²	$\rho^{(1)}$ kg / m ³	R ⁽²⁾ m ² ·K/ W	c _p J / kg·K	μ	R _A dBA	R _{Atr} dBA	L _{n,w} dB
Piezas de entrevigado cerámicas	250	319	1277	0,15	1000	10	53	48	76
	300	365	1215	0,18	1000	10	55	50	74
	350	409	1169	0,20	1000	10	57	52	72
Piezas de entrevigado de hormigón	250	335	1338	0,13	1000	10	54	49	76
	300	385	1285	0,15	1000	10	56	51	73
	350	433	1238	0,18	1000	10	58	53	72
	400	483	1208	0,20	1000	10	59	54	70
	450	533	1185	0,22	1000	10	61	56	69
Piezas de entrevigado de hormigón de áridos lige- ros^{(3) (4)}	250	323 (310)	1292 (1238)	0,14	1000	6	53 (52)	48 (48)	76 (77)
	300	369 (355)	1231 (1185)	0,16	1000	6	55 (55)	50 (50)	74 (75)
	350	417 (398)	1192 (1138)	0,19	1000	6	57 (56)	52 (51)	72 (73)
	400	465 (446)	1162 (1115)	0,21	1000	6	59 (58)	54 (53)	71 (72)
	450	516 (492)	1146 (1092)	0,23	1000	6	61 (60)	56 (55)	69 (70)
Piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enra- sadas⁽⁵⁾	250	320	1280	0,21	1000	60	53	51	80
	300	339	1131	0,23	1000	60	54	52	79
	350	382	1092	0,27	1000	60	56	54	77
	400	428	1069	0,30	1000	60	58	56	75
	450	471	1046	0,34	1000	60	59	57	74
Piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasa- das⁽⁵⁾	250	320	1280	0,20	1000	60	53	51	80
	300	337	1123	0,22	1000	60	54	52	79
	350	382	1092	0,25	1000	60	56	54	77
	400	425	1062	0,29	1000	60	57	55	76
	450	471	1046	0,32	1000	60	59	57	74
Piezas de entrevigado de EPS moldeadas descol- gadas⁽⁵⁾	250 ⁽⁶⁾	285	1140	0,82	1000	60	51	49	82
	300 ⁽⁶⁾	307	1023	0,84	1000	60	52	50	81
	350 ⁽⁶⁾	353	1008	0,87	1000	60	54	52	79
	400 ⁽⁶⁾	397	992	0,91	1000	60	56	54	77
	450 ⁽⁶⁾	443	985	0,94	1000	60	58	56	75
Sin piezas de entreviga- do	250	289	2350	0,06	1000	80	51	47	78
	300	344	2350	0,07	1000	80	54	49	75
	350	388	2350	0,08	1000	80	56	51	73

(1) Los valores de m y ρ dependen de las características geométricas del forjado: Intereje, espesor de capa de compresión, ancho de nervio...etc. Los valores de m y ρ expresados en la tabla son orientativos y corresponden a la sección de la retícula, sin contar con los ábacos. Se han estimado para:

- Un intereje de 70 cm y una capa de compresión de 50 mm, para forjados con piezas de entrevigado cerámicas, de hormigón y de hormigón aligerado
- Un intereje de 60 cm y una capa de compresión de 50 mm, para forjados con piezas de entrevigado de EPS
- Un intereje de 80 cm y una capa de compresión de 50 mm, para forjados sin piezas de entrevigado

(2) Los valores de R son válidos para forjados reticulares con un porcentaje de ábacos menor o igual que el 30 %. Incluyen también la capa de compresión.

(3) Los valores entre paréntesis corresponden a forjados con piezas de entrevigado de hormigón con una densidad del material hormigón $\rho \leq 1200 \text{ kg/m}^3$.

(4) Los valores para los forjados con piezas de entrevigado de hormigón aligerado pueden aplicarse a forjados con piezas de entrevigado de picón.

(5) Los valores corresponden únicamente a forjados con piezas de entrevigado de EPS de conductividad del material aislante $\lambda \leq 0.048 \text{ W/mK}$.

(6) Valores del canto estructural.

(7) Los datos de R_A , de R_{Atr} y de $L_{n,w}$ se aplican a forjados sin enlucir. Cuando los forjados estén enlucidos por su cara inferior, se aumentará su índice de reducción acústica, R_A y R_{Atr} , en 2 dBA y se disminuirá su nivel global de presión de ruido de impactos, $L_{n,w}$, en 2 dB.

18.3 Losas alveolares

Losas alveolares ⁽¹⁾									
Descripción			HE				HR ⁽²⁾		
Tipo	canto mm	m kg/m ²	ρ kg / m ³	R m ² ·K/ W	c_p J / kg·K	μ	R_A dBA	R_{Atr} dBA	$L_{n,w}$ dB
Sin capa de compresión	200	282	1410	0,14	1000	80	51	47	78
	250	345	1380	0,16	1000	80	54	49	75
	300	387	1290	0,19	1000	80	56	51	73
	350	413	1180	0,21	1000	80	57	52	72
	400	472	1180	0,22	1000	80	59	54	70
	500	560	1120	0,25	1000	80	62	57	68
Con capa de compresión	200	362	1810	0,14	1000	80	55	50	74
	250	395	1580	0,16	1000	80	56	51	73
	300	459	1530	0,19	1000	80	57	52	71
	350	504	1440	0,21	1000	80	60	55	70
	400	528	1320	0,22	1000	80	61	56	69
	500	650	1300	0,25	1000	80	64	59	66

(1) Valores calculados para un porcentaje de huecos del 40-45% para cantos de 200 y 250 cm, del 42-48% para cantos de 300 mm y del 50% para cantos mayores.

(2) Los datos de R_A , de R_{Atr} y de $L_{n,w}$ se aplican a forjados sin enlucir. Cuando los forjados estén enlucidos por su cara inferior, se aumentará su índice de reducción acústica, R_A y R_{Atr} , en 2 dBA y se disminuirá su nivel global de presión de ruido de impactos, $L_{n,w}$, en 2 dB.

18.4 Losas macizas

Losas macizas de hormigón armado									
Descripción			HE				HR ⁽¹⁾		
Tipo	canto mm	m kg/m ²	ρ kg / m ³	R m ² ·K/ W	c_p J / kg·K	μ	R_A dBA	R_{Atr} dBA	$L_{n,w}$ dB
hormigón de $\rho = 2500 \text{ kg/m}^3$	200	500	2500	0,08	1000	80	60	55	70
	250	625	2500	0,10	1000	80	64	59	66
	300	750	2500	0,12	1000	80	67	62	63
	350	875	2500	0,14	1000	80	69	64	61
	400	1000	2500	0,16	1000	80	71	66	59
	500	1250	2500	0,20	1000	80	75	70	56
hormigón de áridos ligeros ($\rho = 2000 \text{ kg/m}^3$)	200	400	2000	0,12	1000	80	56	51	73
	250	500	2000	0,15	1000	80	60	55	70
	300	600	2000	0,18	1000	80	63	58	67
	350	700	2000	0,21	1000	80	65	60	64
	400	800	2000	0,24	1000	80	67	62	62
	500	1000	2000	0,30	1000	80	71	66	59

(1) Los datos de R_A , de R_{Atr} y de $L_{n,w}$ se aplican tanto a losas sin enlucir como enlucidas por su cara inferior.

19 Acabados superficiales interiores de los elementos constructivos.

Acabados de interiores paredes, techos y suelos				
Tipo	HR			
	α			α_m
	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	
Hormigón visto	0,03	0,04	0,04	0,04
Hormigón pintado	0,06	0,07	0,09	0,07
Bloque de hormigón visto	0,05	0,08	0,14	0,09
Bloque de hormigón pintado	0,08	0,09	0,10	0,09
Ladrillo cerámico vistos	0,03	0,04	0,05	0,04
Ladrillo cerámico pintados	0,02	0,02	0,02	0,02
Enfoscado de mortero	0,06	0,08	0,04	0,06
Enlucido de yeso	0,01	0,010	0,02	0,01
Placa de yeso laminado	0,05	0,09	0,07	0,06
Placas de escayola	0,04	0,05	0,05	0,05
Piedra	0,01	0,02	0,02	0,02
Madera y paneles de madera	0,08	0,08	0,08	0,08
Parquet	0,04	0,05	0,05	0,05
Tarima	0,08	0,09	0,10	0,09
Tarima sobre rastreles	0,06	0,05	0,05	0,05
Corcho	0,08	0,19	0,21	0,16
Metales	0,015	0,02	0,02	0,02
Revestimientos textiles	0,09	0,14	0,29	0,17
Moqueta, espesor ≤ 10 mm	0,06	0,15	0,30	0,17
Moqueta, espesor ≥ 10 mm	0,15	0,30	0,45	0,30
PVC	0,04	0,05	0,05	0,05
Linóleo	0,03	0,03	0,04	0,03
Caucho	0,04	0,04	0,02	0,03
Terrazo	0,01	0,02	0,02	0,02
Baldosas, plaquetas.	0,01	0,02	0,02	0,02
Vidrio	0,05	0,04	0,03	0,04

20 Propiedades de la capa de impermeabilización de cubiertas

Según el tipo de cubierta, la capa de impermeabilización cumplirá las propiedades que se especifican a continuación.

20.1 Capa de impermeabilización para cubiertas planas

CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL					
Con capa de protección. Transitable/ no transitable					
Propiedades de la capa de impermeabilización	Tipo de capa de impermeabilización				
	material bituminoso		PVC	EPDM	poliolefina
	monocapa ⁽¹⁾⁽⁹⁾	bicapa ⁽²⁾⁽³⁾			
– espesor efectivo (mm)	–	–	≥ 1,2	≥ 1,2	≥ 1,2
– masa nominal (kg/m ²) ⁽⁴⁾	4	6 ⁽⁹⁾	–	–	–
– estanquidad	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
– comportamiento frente a un fuego externo	–	–	–	–	–
– resistencia a la penetración de raíces ⁽⁵⁾	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤ -15	≤ -15	≤ -25	≤ -45	≤ -30
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	≥ 100 ⁽⁶⁾	≥ 100 ⁽⁶⁾	–	–	–
– estabilidad dimensional (%)	≤ 0,6 ⁽⁷⁾	≤ 0,6 ⁽⁷⁾	Tipo I ≤ 2 ⁽¹⁰⁾ Tipo II ≤ 0,2 ⁽¹¹⁾ Tipo II ≤ 0,3 ⁽¹²⁾	≤ 0,5	Tipo I ≤ 2 ⁽¹⁰⁾ Tipo II ≤ 0,2 ⁽¹¹⁾ Tipo II ≤ 0,3 ⁽¹²⁾
– envejecimiento artificial por exposición prolongada a temperatura elevada:	–	–	–	–	–
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	–	–	–	–	–
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	–	–	–	–	–
– resistencia a una carga estática (kg)	≥ 15 ⁽⁹⁾	≥ 15 ⁽⁹⁾	MLV	MLV	MLV
– resistencia al impacto (mm)	≥ 1000 ⁽⁹⁾	≥ 1000 ⁽⁹⁾	MLV	MLV	MLV
– propiedades de tracción: elongación (%)	45 ± 15	45 ± 15	Tipo I ≥ 250 ⁽¹⁰⁾ Tipo I ≥ 200 ⁽¹¹⁾ Tipo II ≥ 15 ⁽¹²⁾	≥ 500 ⁽¹⁰⁾	Tipo I ≥ 250 ⁽¹⁰⁾ Tipo I ≥ 200 ⁽¹¹⁾ Tipo II ≥ 15 ⁽¹²⁾
– propiedades de tracción: fuerza máxima de tracción (N/50 mm)	≥ 300 ⁽⁹⁾	≥ 300 ⁽⁹⁾	Tipo II ≥ 1000	–	Tipo II ≥ 1000

CUBIERTA PLANA INVERTIDA					
Con capa de protección. Transitable/ no transitable					
Propiedades de la capa de impermeabilización	Tipo de capa de impermeabilización				
	material bituminoso		PVC	EPDM	poliolefina
	monocapa ⁽¹⁾	bicapa ⁽²⁾⁽³⁾			
– espesor efectivo (mm)	–	–	≥ 1,2	≥ 1,2	≥ 1,2
– masa nominal (kg/m ²) ⁽⁴⁾	4	6 ⁽⁸⁾	–	–	–
– estanquidad	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
– comportamiento frente a un fuego externo	–	–	–	–	–
– resistencia a la penetración de raíces ⁽⁵⁾	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤ -15	≤ -15	≤ -25	≤ -45	≤ -30
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	≥ 100 ⁽⁶⁾	≥ 100 ⁽⁶⁾	–	–	–
– estabilidad dimensional (%)	≤ MLV	≤ 0,6 ⁽⁷⁾	Tipo I ≤ 2 ⁽¹⁰⁾ Tipo II ≤ 0,2 ⁽¹¹⁾ Tipo II ≤ 0,3 ⁽¹²⁾	≤ 0,5	Tipo I ≤ 2 ⁽¹⁰⁾ Tipo II ≤ 0,2 ⁽¹¹⁾ Tipo II ≤ 0,3 ⁽¹²⁾
– envejecimiento artificial por exposición prolongada a temperatura elevada:	–	–	–	–	–
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	–	–	–	–	–
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	–	–	–	–	–
– resistencia a una carga estática (kg)	≥ MLV	≥ 15	MLV	MLV	MLV
– resistencia al impacto (mm)	≤ MLV	≥ 1000	MLV	MLV	MLV
– propiedades de tracción: elongación (%)	≥ MDV	45 ± 15	Tipo I ≥ 250 ⁽¹⁰⁾ Tipo I ≥ 200 ⁽¹¹⁾ Tipo II ≥ 15 ⁽¹²⁾	≥ 500 ⁽¹⁰⁾	Tipo I ≥ 250 ⁽¹⁰⁾ Tipo I ≥ 200 ⁽¹¹⁾ Tipo II ≥ 15 ⁽¹²⁾
– propiedades de tracción: fuerza máxima de tracción (N/50 mm)	≥ MDV	≥ 300	Tipo II ≥ 1000	–	Tipo II ≥ 1000

CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL		
Autoprotegida. No transitable		
Propiedades de la capa de impermeabilización	Capa de impermeabilización bituminosa	
	monocapa ⁽¹⁾	bicapa ⁽²⁾⁽³⁾
– masa nominal (kg/m ²) ⁽⁴⁾	4	6 ⁽⁸⁾
– estanquidad ⁽¹⁾	pasa	pasa
– comportamiento frente a un fuego externo	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)
– resistencia a la penetración de raíces ⁽⁵⁾	pasa	pasa
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤ -15	≤ -15
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	≥ 100 ⁽⁶⁾	≥ 100 ⁽⁶⁾
– estabilidad dimensional (%)	≤ 0,5 ⁽⁷⁾	≤ 0,5 ⁽⁷⁾
– envejecimiento artificial por exposición prolongada a temperatura elevada	–	–
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	-5±5	-5±5
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	100±10 ⁽⁸⁾	100±10 ⁽⁸⁾
– resistencia a una carga estática (kg)	≥ 15	≥ 15
– resistencia al impacto (mm)	≥ 1000	≥ 1000
– propiedades de tracción: elongación (%)	45±15	45±15
– propiedades de tracción: fuerza máxima de tracción (N/50 mm)	≥ 300	≥ 300

CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL		
Con lámina vista. No transitable		
Propiedades de la capa de impermeabilización	Tipo de capa de impermeabilización	
	PVC	poliolefina
– espesor efectivo (mm)	≥ 1,2	≥ 1,2
– masa nominal (kg/m ²) ⁽⁴⁾	–	–
– estanquidad ⁽¹⁾	pasa	pasa
– comportamiento frente a un fuego externo	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)
– resistencia a la penetración de raíces ⁽⁵⁾	pasa	pasa
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤ -25	≤ -30
– estabilidad dimensional (%)	Tipo I ≤ 2 ⁽¹⁰⁾ Tipo II ≤ 0,2 ⁽¹¹⁾ Tipo III ≤ 0,3 ⁽¹²⁾	Tipo I ≤ 2 ⁽¹⁰⁾ Tipo II ≤ 0,2 ⁽¹¹⁾ Tipo III ≤ 0,3 ⁽¹²⁾
– exposición UV 5000 h variación alargamiento %	–	–
– resistencia a una carga estática (kg)	MLV	MLV
– resistencia al impacto (mm)	MLV	MLV
– propiedades de tracción: elongación (%)	Tipo I ≥ 250 ⁽¹⁰⁾ Tipo II ≥ 200 ⁽¹¹⁾ Tipo III ≥ 15 ⁽¹²⁾	Tipo I ≥ 250 ⁽¹⁰⁾ Tipo II ≥ 200 ⁽¹¹⁾ Tipo III ≥ 15 ⁽¹²⁾
– propiedades de tracción: fuerza máxima de tracción (N/50 mm)	Tipo III ≥ 1000	Tipo III ≥ 1000

⁽¹⁾ Puede realizarse una monocapa mejorada mediante la colocación adicional de una lámina de oxiasfalto de masa nominal ≥ 3 kg/m²

⁽²⁾ Una de las láminas debe tener al menos una armadura de fieltro de poliéster.

⁽³⁾ Los valores especificados deben cumplirse por al menos una de las láminas del sistema.

⁽⁴⁾ La masa de las láminas acabadas con gránulos minerales se incrementará en 1 kg/m² sobre la nominal indicada.

⁽⁵⁾ Valor sólo aplicable a la lámina superior en cubiertas ajardinadas

⁽⁶⁾ La resistencia a la fluencia será:

Para láminas de betún modificado con APP y armadura de FP (fieltro de poliéster) o FV (fieltro de fibra de vidrio) ≥ 120

Para láminas de betún modificado con armadura de filme de poliéster o poliolefina ≥ 80 °C

Para láminas de oxiasfalto ≥ 70 °C

⁽⁷⁾ Para láminas de armadura reforzada, la estabilidad dimensional debe ser ≤ 0,4 %

⁽⁸⁾ Para láminas de betún modificado con APP la resistencia al a fluencia tras envejecimiento será 120 ± 10 °C

⁽⁹⁾ En el caso de cubiertas planas transitables para vehículos, la capa de impermeabilización bituminosa ha de ser bicapa y cumplirá con las siguientes propiedades:

- Cuando se utilice una membrana monocapa, ésta ha de ser mejorada
- Cuando se utilice una membrana bicapa, ésta debe tener una masa nominal ≥ 7,0 kg/m²
- La resistencia a una carga estática debe ser ≥ 25 kg
- La resistencia al impacto debe ser ≥ 2000 mm
- La resistencia a tracción debe ser ≥ 400 N/50mm

⁽¹⁰⁾ Lámina sin armadura

⁽¹¹⁾ Lámina con armadura de fibra de vidrio

⁽¹²⁾ Lámina con armadura de fibra de poliéster

pasa: Debe cumplir con el ensayo especificado para cada caso

MLV (Valor límite del fabricante): Valor establecido por el fabricante, obtenido durante los ensayos, que podrá ser un valor mínimo o máximo.

MDV (Valor declarado por el fabricante): Debe ir acompañado por la tolerancia declarada

20.2 Capa de impermeabilización para cubiertas inclinadas

CUBIERTA INCLINADA CONVENCIONAL.				
Con capa de protección				
Propiedades de la capa de impermeabilización	Tipo de capa de impermeabilización			
	material bituminoso monocapa	PVC	EPDM	poliolefina
– espesor efectivo (mm)	–	≥ 1,2	≥ 1,2	≥ 1,2
– masa nominal (kg/m ²) ⁽¹⁾	3 ⁽²⁾	–	–	–
– estanquidad ⁽¹⁾	pasa	pasa	pasa	pasa
– comportamiento frente a un fuego externo	–	–	–	–
– resistencia a la penetración de raíces	–	pasa	pasa	pasa
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤ -15	≤ -25	≤ -45	≤ -30
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	≥ 100 ⁽³⁾⁽⁴⁾	–	–	–
– estabilidad dimensional (%)	MLV	Tipo I≤2 ⁽⁷⁾ Tipo II≤0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III≤0,3 ⁽⁹⁾	≤0,5	Tipo I≤2 ⁽⁷⁾ Tipo II≤0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III≤0,3 ⁽⁹⁾
– envejecimiento artificial por exposición prolongada a temperatura elevada:	–	–	–	–
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	–	–	–	–
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	–	–	–	–
– resistencia a una carga estática (kg)	≥ MLV	MLV	MLV	MLV
– resistencia al impacto (mm)	≤ MLV	MLV	MLV	MLV
– propiedades de tracción: elongación (%)	≥ MDV	Tipo I≤2 ⁽⁷⁾ Tipo II≤0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III≤0,3 ⁽⁹⁾	≥500 ⁽⁷⁾	Tipo I≤2 ⁽⁷⁾ Tipo II≤0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III≤0,3 ⁽⁹⁾
– propiedades de tracción: fuerza máxima detracción (N/50 mm)	≥ MDV	Tipo II≥1000	–	Tipo II≥1000

CUBIERTA INCLINADA INVERTIDA				
Con capa de protección				
Propiedades de la capa de impermeabilización	Tipo de capa de impermeabilización			
	material bituminoso monocapa	PVC	EPDM	poliolefina
– espesor efectivo (mm)	–	≥ 1,2	≥ 1,2	≥ 1,2
– masa nominal (kg/m ²) ⁽¹⁾	3 ⁽²⁾	–	–	–
– estanquidad	pasa	pasa	pasa	pasa
– comportamiento frente a un fuego externo	–	–	–	–
– resistencia a la penetración de raíces	–	pasa	pasa	pasa
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤ -15	≤ -25	≤ -45	≤ -30
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	≥ 100 ⁽³⁾⁽⁴⁾	–	–	–
– estabilidad dimensional (%)	MLV	Tipo I≤2 ⁽⁷⁾ Tipo II≤0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III≤0,3 ⁽⁹⁾	≤0,5	Tipo I≤2 ⁽⁷⁾ Tipo II≤0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III≤0,3 ⁽⁹⁾
– envejecimiento artificial por exposición prolongada a temperatura elevada:	–	–	–	–
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	–	–	–	–
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	–	–	–	–
– resistencia a una carga estática (kg)	≥ MLV	MLV	MLV	MLV
– resistencia al impacto (mm)	≤ MLV	MLV	MLV	MLV
– propiedades de tracción: elongación (%)	≥ MDV	Tipo I≤2 ⁽⁷⁾ Tipo II≤0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III≤0,3 ⁽⁹⁾	≥500 ⁽⁷⁾	Tipo I≤2 ⁽⁷⁾ Tipo II≤0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III≤0,3 ⁽⁹⁾
– propiedades de tracción: fuerza máxima detracción (N/50 mm)	≥ MDV	Tipo II≥1000	–	Tipo II≥1000

CUBIERTA INCLINADA CONVENCIONAL.	
Autoprotegida o placa bituminosa ⁽⁶⁾	
Propiedades de la capa de impermeabilización	Capa de impermeabilización bituminosa monocapa
– masa nominal (kg/m ²) ⁽¹⁾	4
– estanquidad	pasa
– comportamiento frente a un fuego externo	B _{ROOF} (t1)
– resistencia a la penetración de raíces	–
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤-15
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	≥ 100 ⁽³⁾
– estabilidad dimensional (%)	≤0,4
– envejecimiento artificial por exposición prolongada a temperatura elevada:	–
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	-5±5
– resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	100±10 ⁽⁵⁾
– resistencia a una carga estática (kg)	≥15
– resistencia al impacto (mm)	≥1000
– propiedades de tracción: elongación (%)	≥ MDV
– propiedades de tracción: fuerza máxima de tracción (N/50 mm)	≥ 300

CUBIERTA INCLINADA CONVENCIONAL.		
Con lámina vista		
Propiedades de la capa de impermeabilización	Tipo de capa de impermeabilización	
	PVC	poliolefina
– espesor efectivo (mm)	≥ 1,2	≥ 1,2
– masa nominal (kg/m ²) ⁽⁴⁾	–	–
– estanquidad ⁽¹⁾	pasa	pasa
– comportamiento frente a un fuego externo	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)
– resistencia a la penetración de raíces ⁽⁵⁾	pasa	pasa
– flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤-25	≤-30
– estabilidad dimensional (%)	Tipo I ≤ 2 ⁽⁷⁾ Tipo II ≤ 0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III ≤ 0,3 ⁽⁹⁾	Tipo I ≤ 2 ⁽⁷⁾ Tipo II ≤ 0,2 ⁽⁸⁾ Tipo III ≤ 0,3 ⁽⁹⁾
– exposición UV 5000 h variación alargamiento %	–	–
– resistencia a una carga estática (kg)	MLV	MLV
– resistencia al impacto (mm)	MLV	MLV
– propiedades de tracción: elongación (%)	Tipo I ≥ 250 ⁽⁷⁾ Tipo II ≥ 200 ⁽⁸⁾ Tipo III ≥ 15 ⁽⁹⁾	Tipo I ≥ 250 ⁽⁷⁾ Tipo II ≥ 200 ⁽⁸⁾ Tipo III ≥ 15 ⁽⁹⁾
– propiedades de tracción: fuerza máxima de tracción (N/50 mm)	Tipo II ≥ 1000	Tipo II ≥ 1000

⁽¹⁾ La masa nominal de las láminas acabadas con gránulos minerales se incrementará en 1 kg/m² sobre la nominal indicada.

⁽²⁾ La masa nominal de las láminas autoadhesivas será ≥ 1,5 kg/m²

⁽³⁾ Para láminas de betún modificado con APP con armadura de FP (fieltro de poliéster) o FV (fieltro de fibra de vidrio), la resistencia a la fluencia será ≥ 120 °C

⁽⁴⁾ Para las láminas con armadura de filme de poliéster o poliolefinas la resistencia a la fluencia será ≥ 80°C. Para las láminas autoadhesivas será ≥ 70°C

⁽⁵⁾ Para las láminas de betún modificado con APP, la resistencia a la fluencia tras envejecimiento debe ser 120 ± 10°C

⁽⁶⁾ La placa bituminosa cumplirá los requisitos establecidos en la norma UNE EN 544:2006

⁽⁷⁾ Lámina sin armadura

⁽⁸⁾ Lámina con armadura de fibra de vidrio

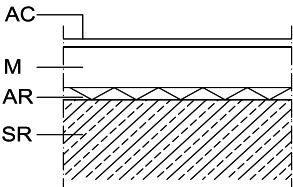
⁽⁹⁾ Lámina con armadura de fibra de poliéster

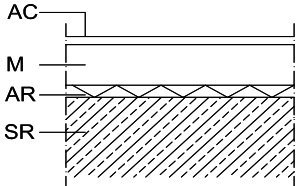
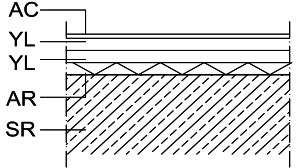
pasa: Debe cumplir con el ensayo especificado para cada caso

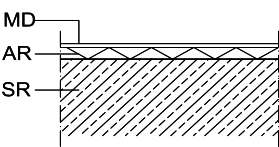
MLV (Valor límite del fabricante): Valor establecido por el fabricante, obtenido durante los ensayos, que podrá ser un valor mínimo o máximo.

MDV (Valor declarado por el fabricante): Debe ir acompañado por la tolerancia declarada

21 Suelo flotante

SUELOS FLOTANTES							
AC acabado MD tablero de madera SF suelo flotante S soporte del acabado M capa de mortero ⁽¹⁾ YL placa de yeso laminado⁽²⁾ AR material aislante de ruido de impactos⁽³⁾ MW lana mineral ⁽⁴⁾ PE polietileno PE-E espuma de polietileno expandido⁽⁵⁾ PE-R espuma de polietileno reticulado⁽⁶⁾ EEPS poliestireno expandido elasticado⁽⁷⁾ SR forjado u otro soporte resistente							
Código	Sección	Aislante a ruido de impactos AR		HE ⁽⁸⁾	HR ⁽⁹⁾		
		tipo	espesor mm	R _{SF} (m ² K/W)	ΔR _A (dBA)	ΔL _w (dB)	
S01		MW	12	0,02+R _{AR}	10[175] 10[200] 9[225] 8[250] 7[300] 6[350] 5[400] 5[450] 4[500]	27	
			20		13[175] 12[200] 11[225] 10[250] 9[300] 8[350] 6[400] 6[450] 5[500]	30	
			30		13[175] 12[200] 11[225] 10[250] 9[300] 8[350] 6[400] 6[450] 5[500]	33	
		PE-E	3 ⁽¹⁰⁾	0,02+R _{AR}	0	18	
			5 - 10		5[175-<250] 4[250] 3[300] 1[350] 0[>350]	20	
		PE-R	5	0,02+R _{AR}	2[175 - <300] 1[300] 0[>300]	20	
			10		4[175-<250] 3[250] 2[300] 0[>300]	20	

Código	Sección	Aislante a ruido de impactos AR		HE ⁽⁸⁾	HR ⁽⁹⁾	
		tipo	espesor mm	R _{SF} (m²K/W)	ΔR _A (dBA)	ΔL _w (dB)
S01		EEPS	20	0,02+R _{AR}	10[175 - 250] 6[300] 5[350] 4[400] 3[450] 3[500]	25
			30		15[175-250] 8[300] 7[350] 6[400] 5[450] 5[500]	28
			40		19[175-250] 9[300] 7[350] 6[400] 5[450] 4[500]	30
S02		MW	12	0,11+R _{AR}	6[175] 5[200] 4[225] 3[250] 2[300] 1[350] 0[≥400]	19
			20		7[175] 6[200] 5[225] 4[250] 3[300] 2[350] 1[400] 0[≥450]	23
			30		8[175] 7[200] 6[225] 5[250] 4[300] 2[350] 1[400] 0[≥450]	27
		EEPS	20	0,11+R _{AR}	1[175-300] 0[>300]	17
			30		6[175] 5[200] 4[225] 3[250] 2[300] 0[≥350]	20
			40		7[175] 6[200] 5[225] 4[250] 3[300] 2[350] 1[400] 0[≥450]	23
		EEPS	20	0,11+R _{AR}	1[175-300] 0[>300]	17
			30		6[175] 5[200] 4[225] 3[250] 2[300] 0[≥350]	20
			40		7[175] 6[200] 5[225] 4[250] 3[300] 2[350] 1[400] 0[≥450]	23

Código	Sección	Aislante a ruido de impactos AR		HE ⁽⁶⁾	HR ⁽⁹⁾	
		tipo	espesor mm	R _{SF} (m ² K/W)	ΔR _A (dBA)	ΔL _w (dB)
S03		MW	12	0,27+R _{AR}	0	11
			20			15
			30			17
		PE-E	≥ 3 ⁽⁶⁾	0,27+R _{AR}	0	15
		PE-R	≥ 5	0,27+R _{AR}	0	15

⁽¹⁾ Valores de ΔR_A y de ΔL_w para suelos flotantes formados por una capa de mortero de 50 mm de espesor

⁽²⁾ Valores de ΔR_A y de ΔL_w para suelos flotantes formados por dos placas de yeso laminado de al menos 12,5 mm de espesor cada una y una masa por unidad de superficie de 22 kg/m²

⁽³⁾ Debe interponerse una barrera impermeable entre la capa de mortero y el material aislante a ruido de impactos, cuando este último no sea impermeable.

⁽⁴⁾ Lana mineral con las siguientes características:

- Espesor 12 mm y rigidez dinámica, s' menor que 20 MN/m³
- Espesor 20 mm y rigidez dinámica, s' menor que 13 MN/m³
- Espesor 30 mm y rigidez dinámica, s' menor que 9 MN/m³

⁽⁵⁾ Espuma de polietileno expandido de densidad mayor que 35 kg/m³ y rigidez dinámica, s', menor que 70 MN/m³

⁽⁶⁾ Espuma de polietileno reticulado de densidad mayor que 25 kg/m³ con las siguientes características:

- Espesor 5 mm y rigidez dinámica, s' menor que 90 MN/m³
- Espesor 10 mm y rigidez dinámica, s' menor que 80 MN/m³

⁽⁷⁾ Poliestireno expandido elastificado con las siguientes características:

- Espesor 20 mm y rigidez dinámica, s' menor que 30 MN/m³
- Espesor 30 mm y rigidez dinámica, s' menor que 20 MN/m³
- Espesor 40 mm y rigidez dinámica, s' menor que 15 MN/m³

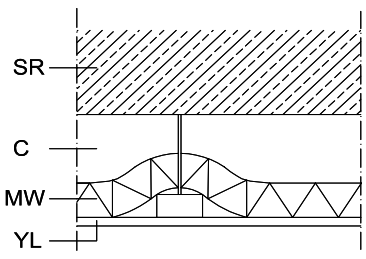
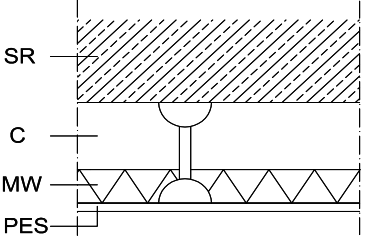
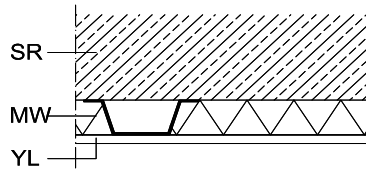
⁽⁸⁾ Los valores de resistencia térmica expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales interior y exterior del suelo

⁽⁹⁾ Los valores de ΔR_A de un suelo flotante dependen de la masa del forjado o losa sobre el que se aplican. En la tabla aparecen parejas de valores, en las que el primer valor corresponde al valor de ΔR_A del suelo flotante y el segundo valor, que figura entre corchetes, es la masa máxima del forjado o de la losa sobre el que se aplica el suelo.

⁽¹⁰⁾ Cuando se utilicen láminas de 3 mm de espesor, debe evitarse desgarrar o punzonamientos de las láminas en el momento de su puesta en obra y del vertido del mortero. Previo a la colocación de la lámina sobre el forjado, debe comprobarse que la superficie del mismo está limpia y libre de restos.

22 Techos

22.1 Techos suspendidos

TECHOS CONTINUOS							
SR forjado u otro soporte resistente TS techo suspendido C cámara de aire AT aislante MW lana mineral ⁽¹⁾ YL placa de yeso laminado, suspendida mediante tirantes metálicos PES placa de escayola, suspendida mediante tirantes de estopa							
Código	Sección	espesor			HE ⁽²⁾	HR ⁽³⁾⁽⁴⁾	
		placa (mm)	MW (mm)	C (mm)	R _{TS} (m ² K/W)	ΔR _A ⁽⁵⁾ (dBA)	ΔL _W (dB)
T01		15	—	≥ 100	0,22	5	5
			≥ 50	≥ 100	0,22+R _{AT}	13	9
				≥ 150		15	
			≥ 80	≥ 100	0,22+R _{AT}	14	9
				≥ 150		15	
		2x12,5	≥ 50	≥ 100	0,22+R _{AT}	14	9
				≥ 150		15	
T02		16	≥ 80	≥ 120	0,22+R _{AT}	10	6
T03		15	—	48	0,22	0	0
			50	—	0,06+R _{AT}	1	5

⁽¹⁾ Lana mineral o cualquier material absorbente acústico de resistividad al flujo del aire $\geq 5 \text{ kPa.s/m}^2$

⁽²⁾ Los valores de resistencia térmica expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales interior y exterior del techo

⁽³⁾ Valores de ΔR_A y ΔL_W para techos suspendidos sin amortiguadores

⁽⁴⁾ En caso de que el techo suspendido incorpore luminarias o puntos de luz empotrados, éstos irán sujetas al techo mediante fijaciones específicas. El montaje del techo debe hacerse conforme a las normas de montaje de específicas de cada tipo de techo.

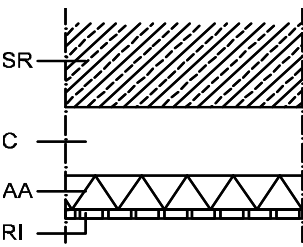
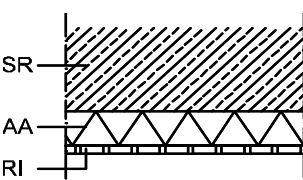
Si el techo tiene trampillas para registro, éstas deben disponer de cierres herméticos que eviten el paso del aire, luz o ruido de las zonas de registro.

⁽⁵⁾ Valores de ΔR_A de techos aplicables a forjados de masa igual o menor que 350 kg/m^2

Para forjados de masa mayor que 350 kg/m^2 se tomarán los siguientes valores:

- Para los techos T01 y T02 que tengan lana mineral en la cámara, se tomará el valor de 7 dBA
- Para los techos T03 la mejora sobre un forjado con masa por unidad de superficie mayor que 350 kg/m^2 se considera nula.

22.2 Techos para acondicionamiento acústico

TECHOS PARA ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO						
SR forjado u otro soporte resistente TS techo suspendido C cámara de aire de espesor mayor que 150 mm AA material absorbente acústico MW lana mineral o fibras sintéticas ⁽¹⁾ V velo de fibras ⁽²⁾ RI revestimiento interior YL placa de yeso laminado PES placa de escayola PMW panel aglomerado de lana mineral PA panel aglomerado de fibras sintéticas p porcentaje de perforación, (%).						
Código	Sección	Revest interior RI	Porcentaje de perforación p	Material absorbente acústico AA	HE R _{TS} (m ² K/W)	HR α_m
T04		YL	0	—	0,22	0,06
			0<p<10	MW	0,16+R _{AA}	0,45 - 0,60
				V		0,45 - 0,60
			10≤p<20	MW		0,45 - 0,70
				V		0,45 - 0,70
			≥20	MW		0,60-0,70
				V		0,60-0,70
		PES	0	—	0,22	0,05
			0<p<10	MW	0,16+R _{AA}	0,40 - 0,60
				V		0,40
			10≤p<20	MW		0,60
				V		0,60
			≥20	MW		0,60-0,70
				V		0,60-0,70
		PMW	—	—	0,16+R _{PMW}	0,45 - 0,8
		PA	—	—	0,16+R _{PA}	0,45 - 0,8
T05		YL	—	MW	0,06+R _{AA}	0,06
		PES	—	MW	0,06+R _{AA}	0,05
		PMW	—	—	R _{PMW}	0,40 - 0,70
		PA	—	—	R _{PA}	0,40 - 0,70

⁽¹⁾ Lana mineral o fibras sintéticas de espesor mayor que 10 mm

⁽²⁾ Velo de fibras minerales, sintéticas o de celulosa de resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m²

⁽³⁾ La absorción acústica de un techo depende de: el ancho de la cámara, el porcentaje de perforación del techo, la geometría y distribución de las perforaciones, el tipo de material absorbente instalado en la cámara, etc. Los valores expresados en la tabla son valores conservadores y orientativos, debiéndose consultar con un fabricante la absorción de cada modelo de techo.